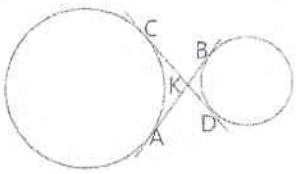
VIII კლასი I ვარიანტი 6.03.2019

1. ამოხსენით $x^2 = 18 - 3x$ განტოლება გრაფიკულად.
2. სამკუთხედის გვერდებია 3, 6 და 8. იპოვეთ ამ სამკუთხედის სიმაღლეებს შორის უდიდესი.
3. ამოხსენით განტოლება: $x^2 + (5\sqrt{3} - 3)x + 20 - 7\sqrt{3} = 0$
4. იპოვეთ იმ მართკუთხედის გვერდები, რომლის ორი წვერო $y = x^2$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარეობს, ორი აბსცისათა ღერძზე და რომლის პერიმეტრი 30 სმ-ია.
5. ააგეთ სამკუთხედი თუ მოცემულია მისი ორი კუთხე და პერიმეტრი.
6. მართკუთხა ტრაპეციაში მცირე ფერდი $\sqrt{7}$, დიაგონალები კი 4-ის და $\sqrt{43}$ -ის ტოლია. იპოვეთ ფერდებს შორის მოქცეული იმ მონაკვეთის სიგრძე, რომელიც ფუძის პარალეურია და ტრაპეციის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე გადის.
7. გაამარტივეთ გამოსახულება: $\left(\frac{1+\sqrt{2-a}}{2-a+\sqrt{2-a}} - \frac{1-\sqrt{2-a}}{2-a-\sqrt{2-a}}\right) \cdot \sqrt{\frac{2}{a} - 1}$ სადაც $0 < a < 2$.
8. დაამტკიცეთ უტოლობა: $\frac{a}{b^2} + \frac{b}{a^2} > \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ სადაც $a + b > 0, a \neq b, ab > 0$.
9. წრეწირის ცენტრებს შორის მანძილი 15სმ-ის ტოლია.AB და CD შიგა საერთო მხებები K წერტილში იკვეთებიან ისე, რომ AK=3სმ-ს და KD=2სმ-ს. იპოვეთ AC ქორდის სიგრძე.



10. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $a(2a + 4)x^2 - (a + 2)x - 5a - 10 = 0$ განტოლებას გააჩნია ერთი ამონახსნი.